QUINTA JORNADA DE EVALUACIÓN GENERAL

PAES 1 - MATEMÁTICA

ON LINE

2022

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

PRUEBA MATEMÁTICA
INSTRUCCIONES

Esta prueba consta de 65 preguntas, de las cuales 60 serán consideradas para el cálculo de puntaje y 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto, no se considerarán en el puntaje final de la prueba. Cada pregunta tiene cuatro (4) opciones, señaladas con las letras A, B, C y D, una sola de las cuales es la respuesta correcta.

DISPONE DE 2 HORAS Y 20 MINUTOS PARA RESPONDERLA.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

1. Las figuras que aparecen en la prueba son solo indicativas.
2. Los gráficos que se presentan en esta prueba están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.
3. El intervalo [p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores o iguales a q; el intervalo]p, q] es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores o iguales a q; el intervalo [p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales a p y menores que q; y el intervalo]p, q[es el conjunto de todos los números reales mayores que p y menores que q.
4. En esta prueba, se considerará que $\vec{v}(a, b)$ es un vector que tiene su punto de inicio en el origen del plano cartesiano y su extremo en el punto (a, b), a menos que se indique lo contrario.
5. Se entenderá por dado común a aquel que posee 6 caras, donde al lanzarlo las caras obtenidas son equiprobables de salir.
6. En esta prueba, las dos opciones de una moneda son equiprobables de salir, a menos que se indique lo contrario.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

SÍMBOLOS MATEMÁTICOS

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
$\log$	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
$\approx$	es aproximado a	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. $\left(-4\frac{1}{2}\right)\left(\frac{5}{9}\right)\left(-2\frac{2}{3}\right) =$

A) $-6\frac{11}{18}$
B) $6\frac{2}{3}$
C) $7\frac{13}{18}$
D) $8\frac{5}{27}$

2. Un programa computacional genera una lista de tríos ordenados (a, b, c) tales que

a es un número par menor que 16.
b es un cuadrado perfecto y
c es un múltiplo de 5 entre a y b.

¿Cuál de los siguientes tríos **NO** cumple con estas condiciones?

A) (14, 36, 25)
B) (10, 25, 20)
C) (2, 16, 12)
D) (6, 64, 50)

3. Con un litro de leche se pueden llenar 3 tazas grandes o bien 5 tazas chicas. Si hay que llenar 12 tazas grandes y 10 tazas chicas, ¿cuántos litros de leche se necesitan?

A) 6
B) 4
C) 3
D) 2

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. Sabiendo que:

1 km = 1.000 m
1 hora = 60 minutos
1 minuto = 60 segundos

El record mundial en la carrera de 100 m plano pertenece a Usain Bolt, quien empleó un tiempo de 9,58 segundos, ¿cuál de las siguientes opciones representa a esta marca expresada, aproximadamente, en kilómetros por hora?

A) $35{,}58\ \frac{km}{h}$
B) $36{,}42\ \frac{km}{h}$
C) $37{,}58\ \frac{km}{h}$
D) $38{,}42\ \frac{km}{h}$

5. Un traje que el mes pasado costaba $ 80.000, ahora cuesta $ 120.000. En relación al precio del mes pasado, el valor del traje tuvo un alza de un

A) 25%
B) 40%
C) 50%
D) 60%

6. En cierta carnicería, el kg de lomo liso se vende a $ 11.700 obteniendo con esta venta un 30% de ganancia. Si el proveedor de esta carnicería subió el precio de todas las carnes en un 10%, entonces en esta carnicería, ¿a cuánto se tiene que vender ahora el kg de lomo liso para continuar ganando el mismo porcentaje?

A) $ 10.170
B) $ 12.870
C) $ 13.950
D) $ 14.760

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

7. ¿Cuál de los siguientes números se debe sumar a cada término de la fracción $\frac{7}{17}$, para obtener la fracción $\frac{3}{4}$?

A) 23
B) 18
C) 12
D) 5

8. Una secretaria trabajando sin interrupciones consigue digitar 2.400 caracteres en la primera hora de trabajo del día, 1.200 en la segunda hora y 600 en la tercera, y así sucesivamente. ¿Cuál será el tiempo mínimo necesario para que ella cumpla un trabajo que exige 4.725 caracteres?

A) 6 horas
B) 5 horas y 30 minutos
C) 5 horas y 10 minutos
D) 5 horas

9. Si p y q son números racionales positivos, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) $p^3 \cdot q^2 = (p \cdot q)^6$
B) $p^{\frac{1}{2}} + p^{\frac{1}{3}} = p^{\frac{5}{6}}$
C) $(p^2 + q^3) \cdot p^{-2} = 1 + \frac{q^3}{p^2}$
D) $(p + q)^{-1} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$

10. Si $a^x \cdot a^4 = a^{12} = (a^4)^y$, ¿cuál es el valor de $x + 2y$?

A) 7
B) 8
C) 11
D) 14

11. Si $N = \frac{4}{\sqrt{4\sqrt{4}}}$, entonces ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) $N = \sqrt{2}$
B) $N = 2$
C) $N = \frac{1}{\sqrt{2}}$
D) $N = \frac{1}{2}$

12. ¿Cuál es el valor de m, si se sabe que $\sqrt{m^3} = 27^{-1}$?

A) -9
B) -3
C) $-\frac{1}{9}$
D) $\frac{1}{9}$

13. "La mitad de un número n, aumentado en 10, es lo mismo que 4 menos que el doble del número", se expresa como

A) $\frac{1}{2}(n + 10) = 2(n - 4)$
B) $\frac{1}{2}n + 10 = 2(n - 4)$
C) $\frac{1}{2}n + 10 = 2n - 4$
D) $\frac{1}{2}(n + 10) = 2n - 4$

14. Sabiendo que 6 gomas valen tanto como 3 lápices, si Lucía pagó por una goma y un lápiz $ 1.500, ¿cuánto le costó el lápiz?

A) $ 250
B) $ 500
C) $ 750
D) $ 1.000

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

15. Si $n = -\frac{1}{2}$, ¿cuál es el valor de $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$?

A) -4
B) -2
C) 2
D) 4

16. Si el cuociente entre 23 y k es mayor que 5, y donde k es una constante, ¿cuál de los siguientes es un posible valor de k?

A) -4
B) 4
C) 5
D) 6

17. Si $3x + 1 = a$, entonces $6x + 1 =$

A) $a + 3$
B) $a - 3$
C) $2a - 1$
D) $2a + 1$

18. Si en la expresión $c = \frac{12a^4}{b}$, a y b se duplican, entonces para que la igualdad se mantenga, se debe

A) duplicar c.
B) cuadruplicar c.
C) multiplicar c por 8.
D) multiplicar c por 16.

19. ¿Cuál es el valor de la expresión $5ab - 4c^2$, si se sabe que $a = -3$, $b = 2$ y $c = -1$?

A) -46
B) -34
C) -26
D) 26

PDE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

20. Un cierto colegio, la cantidad de profesores se encuentra con la cantidad de alumnos en la razón 1 : 11. Si entre profesores y alumnos juntos suman 1.560 personas, ¿cuántos son los alumnos de este colegio?

A) 1.020
B) 1.230
C) 1.410
D) 1.430

21. El valor de $ab^2 - a^3$, para $a = -\frac{x}{2}$ y $b = 2x$ es

A) $-\frac{15}{8}x^3$
B) $\frac{17}{8}x^3$
C) $-\frac{17}{8}x^3$
D) $-\frac{11}{6}x^3$

22. Una impresora láser realiza un servicio en 7 horas y 30 minutos imprimiendo 5.000 páginas por hora. Otra impresora, de la misma marca, pero de modelo diferente, que imprime 3.000 páginas por hora ejecutará el mismo servicio en

A) 10 horas y 20 minutos.
B) 12 horas y 20 minutos.
C) 11 horas y 50 minutos.
D) 12 horas y 30 minutos.

23. Para la construcción de un subsuelo es común usar concreto formado por cemento, arena y grava en la siguiente proporción: 1 parte de cemento, 4 partes de arena y 2 partes de grava. Para construir el subsuelo de un galpón, una constructora pidió un camión tolva con 14 m^3 de concreto. ¿Cuál es el volumen de cemento en la carga de concreto transportada por el camión tolva?

A) 1,75 m^3
B) 2,00 m^3
C) 2,33 m^3
D) 4,00 m^3

ESTUDIANTIL PEDRO DE VALDIVIA

24. Una fábrica de melanina produce placas cuadradas de lados de medida igual a L centímetros. Estas placas son vendidas en cajas de N unidades y, en cada caja está especificada el área máxima A que puede ser cubierta por las N placas.

Debido a una demanda del mercado por placas más grandes, la fábrica triplicó las medidas de los lados de sus placas y consiguió reunirlas en una nueva caja, de tal manera que el área cubierta por A no fuese alterada. La cantidad X de placas del nuevo modelo en cada nueva caja será igual

A) a la novena parte de N.
B) a la tercera parte de N.
C) al triple de N.
D) a nueve veces N.

25. ¿Cuántos enteros no negativos pertenecen al conjunto solución de la inecuación $5x - 8 < 3x + 12$?

A) Ocho
B) Nueve
C) Diez
D) Infinitos

26. En cierto hotel, la tarifa por una habitación doble es \$D y la tarifa por una habitación individual es \$d. Si d es por lo menos \$ 12.000 menos que los dos tercios de D, ¿en cuál opción se indica esta relación?

A) $d \geq \frac{2}{3}D - 12.000$
B) $d < \frac{2}{3}D + 12.000$
C) $d \leq \frac{2}{3}D + 12.000$
D) $d \leq \frac{2}{3}D - 12.000$

27. Si $a + b = 4$ y $2a - b = 5$, ¿cuál es el valor de $a + 2b$?

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2

28. Si (a, b) es la solución del sistema $\begin{array}{l} 3x + 2y = 4 \\ 5x + 7y = 3 \end{array}$, ¿cuál es el valor de ab?

A) -4
B) -3
C) -2
D) 2

29. Si $(x + 2)^2 = (2^2)^3$ y $x > 0$, entonces ¿cuál es el valor de x?

A) 2
B) 3
C) 4
D) 6

30. ¿Cuál es el valor de k, si se sabe que una solución de la ecuación $x^2 + kx - 24 = 0$ es $x = 4$?

A) −6
B) −2
C) 2
D) 4

31. Un ascensor se está moviendo hacia abajo. La altura del ascensor respecto del piso más bajo está representada por la ecuación $H = 12 - 0{,}25t$. ¿Cuál es el significado del valor 0,25 en esta ecuación?

A) La altura inicial del ascensor.
B) Representa la velocidad constante.
C) La altura del ascensor después de 12 segundos.
D) El tiempo que necesita el ascensor para llegar al piso más bajo.

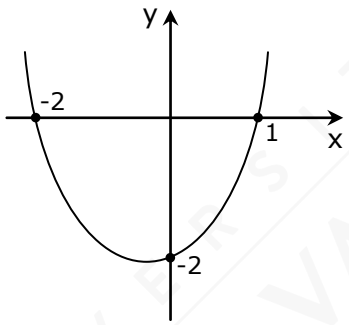
32. La gráfica de una función afín pasa por los puntos (1, s), (3, t) y (5, 10). ¿Cuál es el valor de 2t − s?

A) 2
B) 4
C) 8
D) 10

33. La representación gráfica de una función cuadrática f es una parábola cuyo vértice tiene coordenadas (-3, -4). Esta función puede estar definida por

A) $f(x) = (x + 3)^2 - 4$
B) $f(x) = (x - 3)^2 + 4$
C) $f(x) = (x - 4)^2 - 3$
D) $f(x) = x^2 - 4$

34. La parábola de la figura adjunta, ¿de cuál de las siguientes funciones puede ser su representación gráfica?



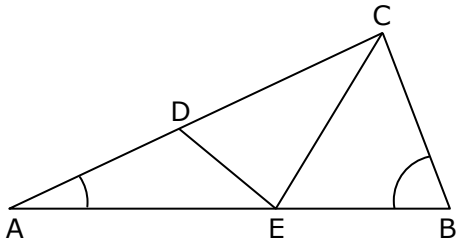
A) $f(x) = x^2 + x + 2$
B) $f(x) = x^2 + x - 2$
C) $f(x) = x^2 + x$
D) $f(x) = x^2 - x - 2$

35. En el momento t = 0, se lanzó un cohete desde una altura de h_o metros sobre el suelo. Hasta que el cohete golpeó el suelo, su altura en metros estuvo dada por la función $h(t) = -16t^2 + 320t + h_o$. ¿Para cuál de los siguientes valores de t el cohete estaba a la misma altura que cuando t = 5?

A) 10
B) 15
C) 18
D) 20

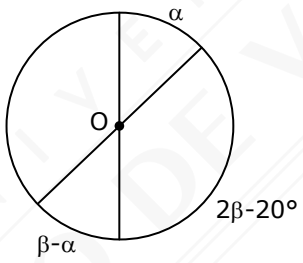
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

36. En el triángulo ABC de la figura adjunta, AD = DE = EC = CB. ¿En qué razón se encuentran las medidas de los ángulos CAB y ABC, respectivamente?



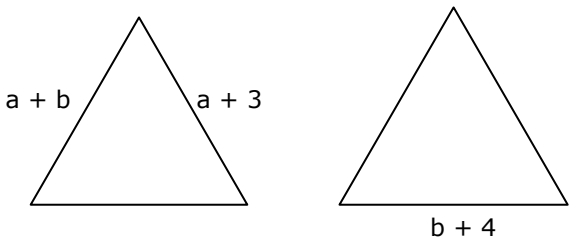
A) 1 : 2
B) 1 : 3
C) 1 : 4
D) 2 : 3

37. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta se han trazado dos diámetros. ¿A cuánto es igual la suma $\alpha + \beta$?



A) 60°
B) 90°
C) 100°
D) 120°

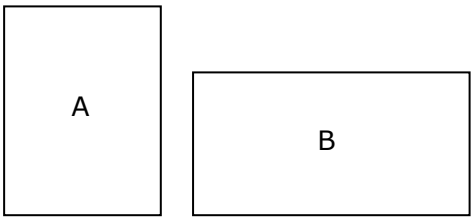
38. ¿Cuánto suman los perímetros de los triángulos de la figura adjunta, si se sabe que son equiláteros y congruentes?



A) 42
B) 36
C) 30
D) 21

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

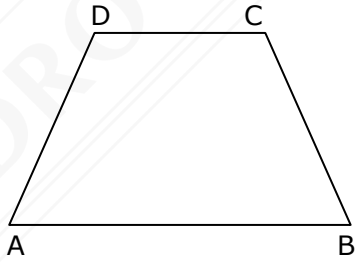
39. En los rectángulos A y B de la figura adjunta, la altura del rectángulo B es un 75% de la altura del rectángulo A y la base del rectángulo B es un 25% mayor que la base del rectángulo A.



¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, respecto del área del rectángulo B?

A) Es un 25% menor que el área del rectángulo A.
B) Es igual al área del rectángulo A.
C) Es un 6,25% menor que el área del rectángulo A.
D) Es un 6,25% mayor que el área del rectángulo A.

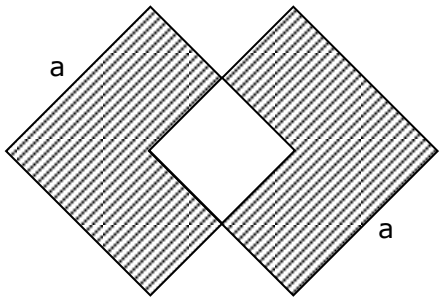
40. El cuadrilátero ABCD de la figura adjunta es un trapecio de bases AB y CD, en que AD = BC, AB = 35 cm, BC = 13 cm y CD = 25 cm. ¿Cuál es el área de este trapecio?



A) 240 cm^2
B) 280 cm^2
C) 320 cm^2
D) 360 cm^2

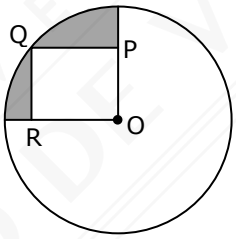
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

41. En la figura adjunta se muestran dos cuadrados de lado a = 5. Si la zona de superposición (zona en blanco) es un cuadrado de lado 2, ¿cuál es el área de la zona achurada?



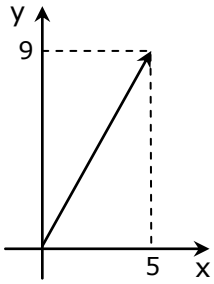
A) 36
B) 40
C) 42
D) 46

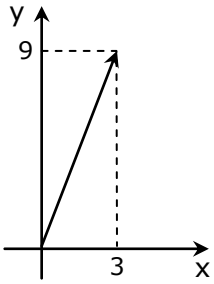
42. En la figura adjunta, O es centro del círculo y OPQR es un rectángulo, donde Q pertenece a la circunferencia. Si OP = 3 y OR = 4, ¿cuál es el área de la región sombreada?

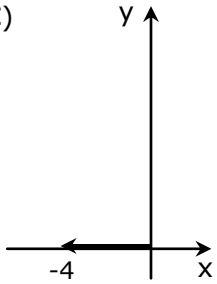


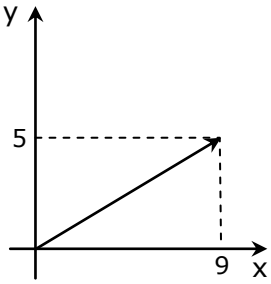
A) $6\pi - 3$
B) $\frac{25\pi}{4} - 12$
C) $25\pi - 12$
D) $\frac{25\pi}{4} - 3$

43. Dados los vectores $\vec{a}(-1, 3)$, $\vec{b}(2, 6)$ y $\vec{c} = 2\vec{b} - \vec{a}$. ¿Cuál de los siguientes vectores es $\vec{c}$?

A)


B)


C)


D)


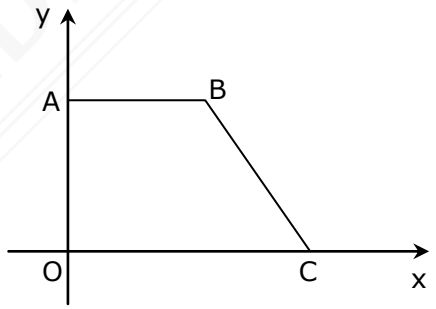
44. Si los puntos de coordenadas (4, 4) y (-2, -2) corresponden a vértices opuestos de un cuadrado, ¿cuáles son las coordenadas del punto en que se intersectan las diagonales de este cuadrado?

A) $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$
B) (1, 1)
C) $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$
D) (2, 2)

45. ¿Cuál es el área, en unidades cuadradas, de un triángulo de vértices P(-3, 2), Q(5, 2) y R(-3, 10)?

A) 32
B) 48
C) 64
D) 96

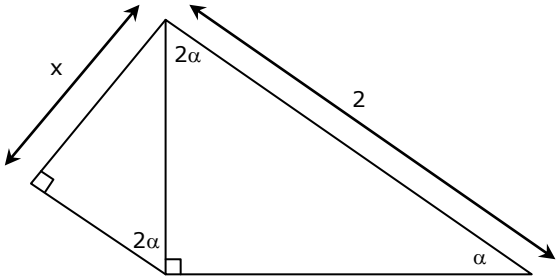
46. En la figura adjunta $\overline{AB}$ es paralelo al eje x. Si A(0, 4), C(6, 0) y AO = AB, ¿cuál es el área del cuadrilátero ABCO?



A) 12
B) 16
C) 18
D) 20

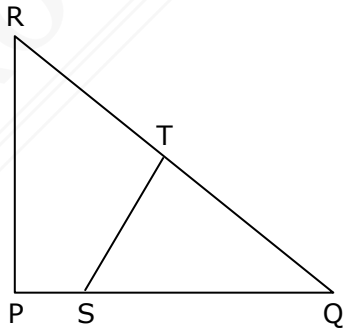
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

47. Según la información entregada en la figura adjunta, ¿cuál es el valor de x?



A) 1
B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
C) $\frac{1}{2}$
D) $\sqrt{3}$

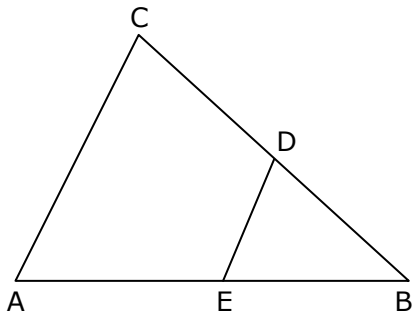
48. En el triángulo PQR de la figura adjunta, $\overline{PR} \perp \overline{PQ}$, $\overline{ST} \perp \overline{QT}$, PR = 12, PQ = 15 y TS = 8. ¿Cuál es la longitud de $\overline{QT}$?



A) 8,5
B) 9
C) 9,5
D) 10

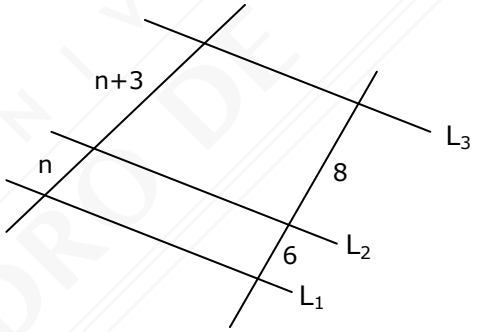
PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

49. En el triángulo ABC de la figura adjunta, E y D son puntos medios de $\overline{AB}$ y $\overline{BC}$, respectivamente. Si ED = AC – 9, entonces ED =



A) 6
B) 8
C) 9
D) 12

50. ¿Qué valor debe tener n en la figura adjunta, para que se cumpla que L_1 // L_2 // L_3?



A) n + 3 = 12
B) n + 3 = 9
C) n + 3 = 8
D) n + 3 = 6

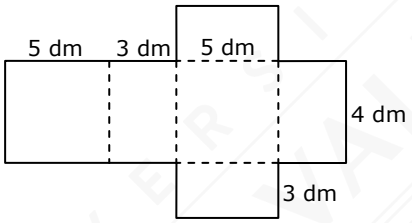
51. La distancia en un plano entre el edificio de la municipalidad y un retén de carabineros es de 9 cm. Si este plano fue construido en la escala 1 : 10.000, ¿cuál es la distancia real que separa a la municipalidad del retén?

A) 90 m
B) 900 m
C) 9.000 m
D) 90 km

52. Se tienen dos cilindros circulares rectos de igual volumen. Uno de ellos tiene radio 8 y altura 4, y el otro tiene radio 6 y altura h. ¿Cuál es, aproximadamente, el valor de h?

A) 6
B) 6,25
C) 7,11
D) 8,43

53. La figura adjunta corresponde a una plantilla de cartulina que al ser doblada por las líneas punteadas se forma una caja con forma de paralelepípedo rectangular. ¿Cuál es el volumen de esta caja?



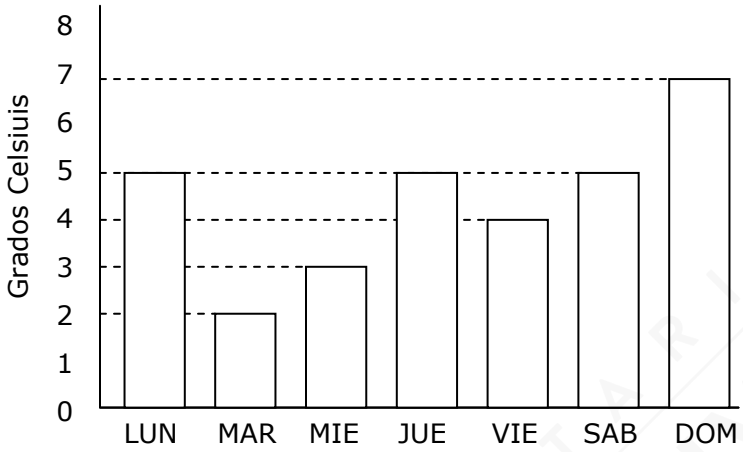
A) 15 dm^3
B) 20 dm^3
C) 40 dm^3
D) 60 dm^3

54. Sean r, s, p, q y a números racionales. Si el promedio de r, s y p es $\frac{1}{3}a$, entonces ¿cuál es el promedio (media aritmética) de r, s, p y q?

A) $\frac{3a + 3q}{4}$
B) $\frac{a + q}{4}$
C) $\frac{3a - q}{4}$
D) $\frac{3(a - q)}{4}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

55. En el gráfico de la figura adjunta se muestran las temperaturas medias diarias registradas durante una semana en la ciudad de Porvenir.



¿En cuál de los siguientes días la temperatura media estuvo más próxima a la temperatura media semanal?

A) Martes
B) Miércoles
C) Viernes
D) Sábado

56. En la tabla adjunta se muestra la distribución de los diámetros de 96 rodamientos de acero.

Diámetro (cm)	Frecuencia
[1,60 – 1,65[	20
[1,65 – 1,70[	
[1,70 – 1,75[	28
[1,75 – 1,80[	8
[1,80 – 1,85]	16

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

A) La frecuencia relativa del intervalo [1,65 – 1,70[es 0,25.
B) La marca de clase del intervalo [1,80 – 1,85[es 1,825 cm.
C) La frecuencia acumulada del intervalo [1,75 – 1,80[es 80.
D) El intervalo de mayor frecuencia es [1,65 – 1,70[.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

57. La tabla adjunta muestra el número de alumnos matriculados en una academia de guitarra desde el año 2018 hasta el año 2022. Si la mediana del número de estudiantes para estos 5 años fue 355 y no hubo 2 años con la misma cantidad de alumnos matriculados, ¿cuál de los siguientes puede ser un posible valor de X?

Año	**N° de estudiantes**
2018	X
2019	325
2020	387
2021	376
2022	355

A) 350
B) 356
C) 360
D) 365

58. El criterio de evaluación de un profesor de matemática está basado en el promedio ponderado de los puntajes de tres pruebas tipo PAES, teniendo la primera prueba coeficiente 1, la segunda coeficiente 2 y la tercera coeficiente 3. Si tal promedio (media aritmética) es igual o superior a 650 puntos, el alumno queda liberado de asistir a repasos. Julián obtuvo 630 puntos en la primera prueba y 450 puntos en la segunda, de modo que, para eximirse de clases de repaso, en la tercera prueba tendrá que obtener como mínimo

A) 700 puntos
B) 757 puntos
C) 770 puntos
D) 790 puntos

59. Dado un conjunto de datos numéricos correspondientes a un estudio estadístico, si se ordenan estos datos en forma creciente podemos construir un diagrama de caja y bigotes a partir

A) del promedio y los quintiles.
B) de la moda y los percentiles.
C) valor mínimo, valor máximo y los cuartiles.
D) del promedio, la moda y la mediana.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

60. En la facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania se entrenó un perro, el cual después del entrenamiento quedó capacitado para detectar con el olfato a personas infectadas con coronavirus. Si este perro tiene una probabilidad de un 96% de detectar el coronavirus, entonces se esperaría que de 250 infectados **NO** serían detectadas

A) 6 personas.
B) 10 personas.
C) 15 personas.
D) 100 personas.

61. Una tómbola contiene bolitas rojas, azules y verdes. La probabilidad de extraer de la tómbola al azar una bolita roja es $\frac{1}{4}$ y la probabilidad de extraer al azar una bolita azul es $\frac{1}{5}$. ¿Cuál de los siguientes puede ser el número de bolitas que hay en la tómbola?

A) 24
B) 32
C) 36
D) 40

62. La tabla adjunta muestra el número de personas, hombres y mujeres, que trabajan en una empresa y los años que llevan trabajando en ella.

	Menos de 10	**[10 – 20[**	**[20 – 30[**	**30 o más**	**Total**
Hombres	12	14	8	6	40
Mujeres	6	24	16	4	50
Total	18	38	24	10	90

Si se escoge una persona que tenga menos de 30 años de antigüedad, ¿cuál es la probabilidad que sea un hombre con 10 años o más de antigüedad?

A) $\frac{11}{20}$
B) $\frac{11}{30}$
C) $\frac{11}{40}$
D) $\frac{11}{50}$

63. En una caja hay 12 barras de cereal, 4 tienen sabor a vainilla, 4 tienen sabor a chocolate y 4 tienen sabor a frutilla. Si un niño saca de la caja 2 barras, ¿cuál es la probabilidad que ambas tengan el mismo sabor?

A) $\frac{9}{50}$
B) $\frac{21}{100}$
C) $\frac{3}{11}$
D) $\frac{33}{100}$

64. Debido a que por accidente se abrió la puerta de una jaula comenzaron a escaparse los conejos que allí se encontraban. Si antes de que se abriera la puerta de los conejos enjaulados, 8 eran blancos y 6 eran negros, ¿cuál es la probabilidad de que los tres primeros conejos en escaparse fueran blancos y el cuarto negro?

A) $\frac{8}{14} \cdot \frac{7}{13} \cdot \frac{6}{12} \cdot \frac{6}{10}$
B) $\frac{8}{14} \cdot \frac{7}{13} \cdot \frac{6}{12} \cdot \frac{6}{11}$
C) $\frac{8}{14} + \frac{7}{13} + \frac{6}{12} + \frac{6}{10}$
D) $\frac{8}{14} + \frac{7}{13} + \frac{6}{12} + \frac{6}{11}$

65. Se lanza dos veces una moneda y se consideran los siguientes eventos:

A: Obtener al menos una cara.
B: Obtener sello en el primer lanzamiento.
C: Obtener cara en el segundo lanzamiento.
D: Obtener sello en ambos lanzamientos.

¿Cuál de las siguientes proposiciones es **FALSA**?

A) $P(B) = P(C)$
B) $P(D) < P(B)$
C) $P(A) = P(B)$
D) $P(A) > P(D)$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA